現場菜價 7 / 14 天預測與分析代理人

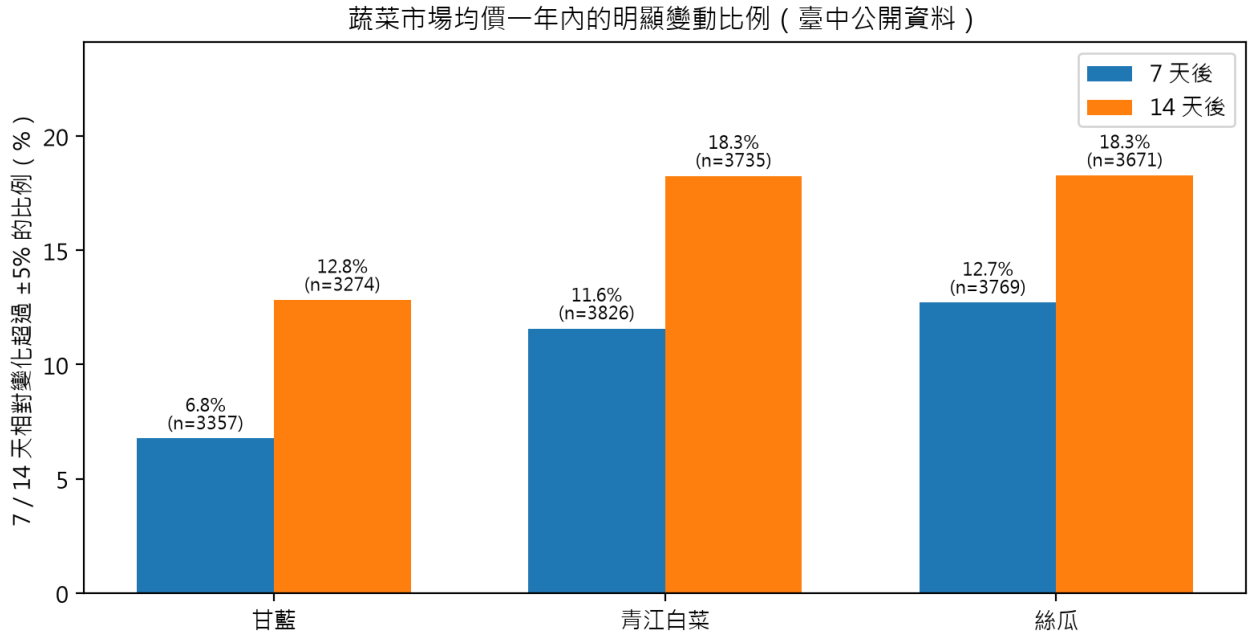
TW01．研究提案與初步成果（ midterm proposal + preliminary results ）

摘要：消費者在蔬果行輸入今天單品價格（上週同店價選填），系統以臺中公開市場均價模型預測 7 / 14 天方向並以現價錨定估計店價；A/B 輸入增益以真店到期價驗證（待驗證）。

組員：待填（≤4人）| 日期：2026-10-04 | 課程：AIoT 應用與資料分析

為什麼值得做：菜價會動，但消費者看不到未來

動機（證據均可查）



- 臺中 13 市場逐日均價開放資料存在（data.gov.tw 84539），但官方消費端工具只給「當日」行情
- 官方研究：颱風後菜價第 1 週可漲 10–40%（農糧署《農政與農情》219期）
- 本案資料實算（2025-10～2026-10，n=10,952）：7 天變動逾 ±5% 佔 10.6%；14 天 16.7%

– 極端例：合作市場甘藍 2026-07-02 45→07-09 85 元/台斤（7 天 +88.9%）

– 同時誠實：7 天完全同價佔 86.7–92.8% → 「多數不變、少數大變」，所以必須跟強基線比

來源：data/processed/features_labels.parquet 實算；農糧署219期；data.gov.tw/84539

研究問題

RQ1–RQ3

- RQ1｜公開市場固定期限方向預測：臺中均價的 7/14 天方向預測，相對「不變價」與「動量」兩個強基線表現如何？（macro-F1）
- RQ2｜現價 / 上週價增益：A（今天店價錨定）與 B（＋選填上週同店價）的增益，應如何以真實同店 7/14 天到期價驗證？——目前零證據，屬待驗證
- RQ3｜低負擔與可追溯：單品兩欄輸入、附來源與驗證狀態的呈現，能否兼顧可用與可核對？（人因評估為未來工作）

– 使用情境：高麗菜今天 32 元/台斤 → 7 天後（10-11）、14 天後（10-18）相對今天是漲、平還是跌？

RQ1 → C1
固定期限評估基準
證據狀態：已驗證

RQ2 → C2
A/B 輸入增益
證據狀態：待驗證

RQ3 → C3
低負擔可追溯呈現
證據狀態：初步

來源：docs/RESEARCH_MOTIVATION.md（RQ 定義與證據）；狀態對應 docs/CONTRIBUTIONS.md

相關研究：三類前作

分類討論（詳矩陣與引用清單）

類別	代表前作	已做到	未做 / 未知
批發・市場價格預測	陳泯宏2024[R01]；陳澤維[R09]；林沂臻2017[R03]；NCHU 2025[R07]	批發/市場均價預測（ARIMA/LSTM/HHT/氣候探勘）	消費者店價輸入；固定7/14日曆期限；同店到期
零售・私人資料	農業大數據平台2018[R04]；李岱鑫2015[R02]	電子發票零售估計預測；私人vs公開資料誤差比較	消費者輸入；單店真值到期驗證
消費者行情工具	白菜即時[R05]；農產分析[R06]	AI走勢預測（不透明）；輸入自己買的價格比對當日	未來期限預測[R06]；店價輸入與指標公開[R05]
官方動向	農糧署115年度徵件[R10]	生成式AI + 預測ML + 農產價格獲政策重視	生產端決策；非消費者情境

來源：docs/RELATED_WORK_MATRIX.md（10件；UNKNOWN 12處如實標）

與最接近前作的差異

查核範圍內未見相同組合；不宣稱全球首次

維度	李岱鑫2015 [R02]	大數據平台2018 [R04]	農產分析 [R06]	本案 TW01
輸入	中盤商私人紀錄	電子發票（無輸入）	使用者買價（比對當日）	今天店價 + 選填上週同店價
目標	下一週批發價	零售通路段估計	當日價差合理性	從今天起 t+7/t+14 方向
真值驗證	有（批發誤差比較）	網路查價對照	無（當日）	同店到期價（設計中，T16）
主要限制	批發；通路資料	均價估計非店價	不預測未來	B 增益零證據；僅一年臺中

三組缺口（詳 RESEARCH_GAP.md）：①今天店價基準 + 固定日曆期限的評估基準 ②消費者選填上週價 + 同店到期配對驗證 ③低輸入負擔 + 主張狀態可追溯的介面

來源：docs/RESEARCH_GAP.md；未重現前作協議，不跨資料比分數

三項貢獻與證據狀態

如實標示：已驗證 / 待驗證 / 初步

C1（已驗證）	C2（待驗證）	C3（初步）
固定 7/14 日曆期限的臺中零售方向預測評估基準：強基線、時間切分、封存測試，含負向結果	現價 / 上週價 A/B 輸入與真店到期配對驗證協議；B 目前為 α=0.3 固定實驗規則（未訓練）	主張狀態可追溯的消費者端流程與原型：來源、期限、驗證範圍標示貫穿文件與介面

- C1 已有可重現證據：方向 macro-F1 0.4218/0.4169；勝全持平（0.3092/0.2954）、未勝動量（0.4226/0.4306）；點 MAE 未勝不變價
  - C2 的增益是本提案明列的待驗證問題；C3 的使用者研究未執行——兩者皆不寫成已證實

來源：docs/CONTRIBUTIONS.md；outputs/evaluation/public/

資料：臺中公有市場每日零售均價

資料卡與品質報告

- 範圍：2025-10-04 ~ 2026-10-02；14 市場（排除「(停)建國」沿用價密集 → 13）；364 觀測日無斷點
- 單位：元/台斤（1 台斤 = 0.6 kg）；0 = 當日無價 → 缺測（905 格），不是 0 元
- 首版品項：甘藍（平地高麗菜）、青江白菜、絲瓜；無個店 ID——是市場均價，不是某家店
  - 配對：精確日曆日 t+7/t+14，兩端正價才成標籤；候選標籤 7 天 3,615 列 / 14 天 3,523 列（2026-10-03 實算）
  - 限制：僅一年、單一城市；發布延遲以保守假設 +1 天處理（未實測）
  - 來源：data.gov.tw 84539（政府開放授權1.0）；快照 SHA256 172dffc7…（可稽核）

364	13	3	905
觀測日無斷點	納入市場	首版品項	缺測格（0=無價）

來源：docs/DATA_CARD.md；docs/DATA_QUALITY_REPORT.md

系統架構：現況與暫緩

實線=已實作並本機驗證；虛線=暫緩（未部署）

手機網頁
輸入/A・B並列/保存

HTTP API
/forecast /agent /records

ForecastEngine
RF(7天)/HGB(14天) 封存v0.1.0

規則代理人
（零LLM・展示用）

公開歷史
public_history（凍結快照）

Hermes 0.19.0 框架
已離線驗證未接真模型

GLM API 後端
金鑰未配置

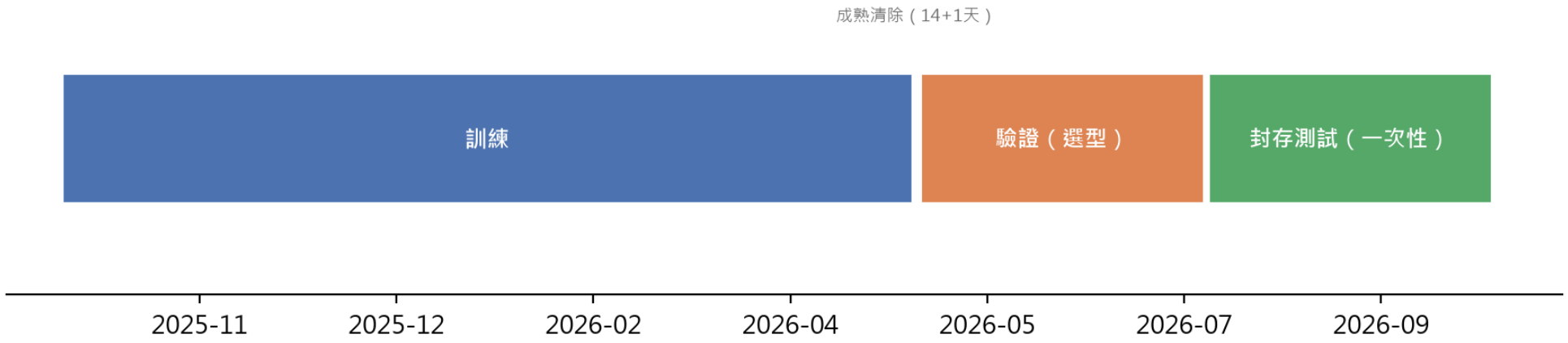
Qwen3.8-27B 端點
SERVER 未部署

虛線區（黃底）= D44 暫緩：代理人語言模型後端整合未接線，介面以規則模式作展示載體；不宣稱已通過課程全部要求

來源：design.md §1；ROUND5_REPAIR_REPORT.md（工程細節）

7 / 14 天目標與時間切分

時間切分：同日多市場同區；標籤成熟後才跨區（凍結清單 SHA256 4e136574…）



- 標籤契約（凍結於看測試前）：r_h = m(t+h)/m(t) – 1；|r| ≤ 5% 為持平；缺到期價 = 無標籤，不是「未漲」
- 同日 13 市場進同區（相關觀測不跨切分稀釋）；14+1 天成熟清除；封存測試一次性（清單 SHA256 4e136574…）
  - 期限永遠從使用者今天 t 起算，不因行情截止日較舊而改起點

來源：docs/LABEL_CONTRACT.md；manifest.json splits

A/B 兩種輸入與一個數字例

A=現價錨定；B=上週價實驗規則

公式

A 店價估計：$\hat{p}(t+h) = p(t) \times (1 + \hat{r}_h)$
B 調整：$r_B = r_A + \alpha \times (\Delta$店價7日 $- \Delta$公開同期)
$\alpha = 0.3$（開發期固定；未經同店資料訓練）

錨定不變向：$p>0$ 時 A 的方向 ≡ $\hat{r}$ 的方向
→ 輸入現價只改變金額，不改善方向判斷

輸入負擔

A：1 個必填（今天價格）+ 品項
B：再加 2 個選填（上週價 + 實際日期）
上週不可比（7±2天外/換店/換規格/跨品項）→ 自動回 A 並說明

數字例（甘藍，2026-10-04）

輸入：今天 32 元/台斤；上週同店 28 元

模型（市場）：$\hat{r}_7 = -4.1\%$ → 持平
$\hat{r}_{14} = -0.9\%$ → 持平

A：7天後 ≈ 30.7 元、14天後 ≈ 31.7 元

B：店價週變化 = 32/28−1 = +14.3%
公開同期 +1.0%（例）
$r_B = -4.1\% + 0.3 \times 13.3\% = -0.1\%$（仍持平）

回應附：資料截止 10-02、點估計僅供參考、
B 為實驗性規則未經同店驗證

來源：fixtures（封存模型輸出）；store_adapter.py

模型與公平比較設計

選型凍結於看測試前

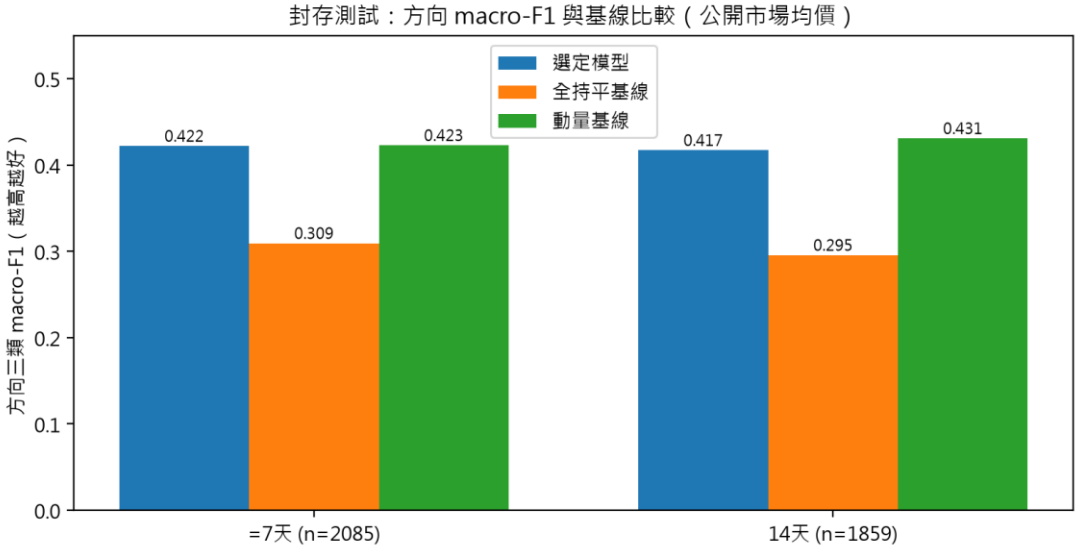
- 候選：Ridge / HistGradientBoosting / RandomForest / 分類樹；以驗證集 macro-F1 選型（凍結後才碰封存測試）
- 選定：7 天 RF(300樹)、14 天 HGB(200輪)；seed 42；特徵只用 t−1 前可見資料（價齡/滾動統計/報酬…12 維，無市場 one-hot）
- 兩個強基線（與模型同測試列）：不變價（全持平）、動量（過去同長度變化延續）
- 指標：方向 macro-F1（持平多數使 accuracy 失真）；r 的 MAE（非元、非準確率）

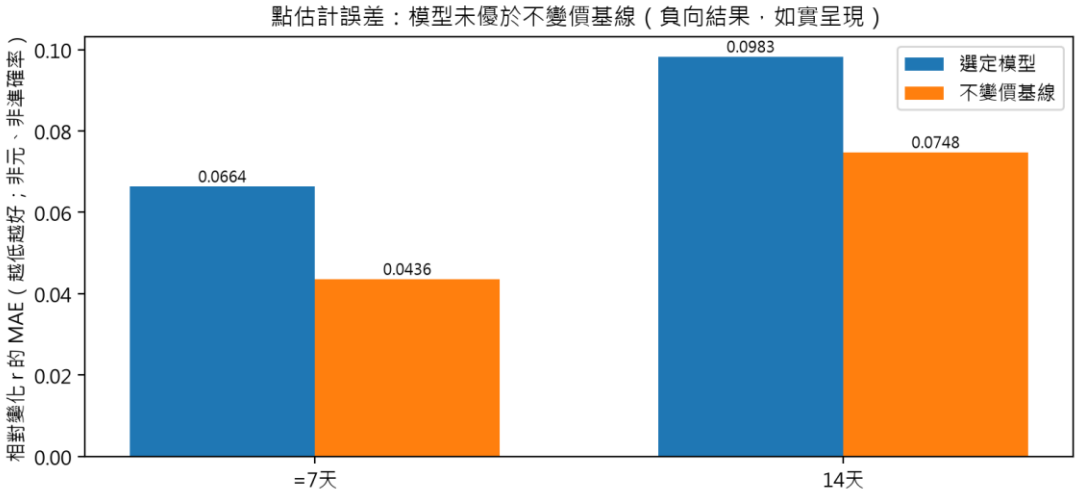
– 未做（列為計畫，不補造）：參數敏感度、特徵消融、與近期代表方法在同資料上的直接比較

來源：docs/MODEL_SELECTION.md；training_results.json

封存測試結果（公開市場均價）

正向與負向並列——這是誠實的成績單





- 方向 macro-F1：7 天 0.4218、14 天 0.4169
  - 勝全持平基線（0.3092 / 0.2954）
  - 未勝動量基線（0.4226 / 0.4306）
- 點估計 MAE 未勝不變價（0.0664 vs 0.0436；0.0983 vs 0.0748）→ 點估計僅供參考
- up 召回 ≈10%/9%：模型偏保守報持平，「會漲」警示價值受限
  - 無檢定 → 不寫「顯著」；樣本相關 → 不當獨立

來源：public_test_results.json（SHA256 2d28acd2…，可重算）；n=2,085/1,859

介面現況與限制

原型截圖（2026-10-03，本機瀏覽器）



- 已實作（本機）：表單/自然語言兩入口、A/B 並列、保存→到期核對、匯出/刪除（request_id 綁定伺服器預測）
- 主張狀態進畫面：資料截止日、驗證範圍、B 實驗性警示

– 限制：本機原型（rule 模式，零 LLM）；未部署外網（T32 HOLD）；代理人後端整合暫緩

– 截圖為 2026-10-03 原型；與稿件不一致時以文件為準

來源：outputs/e2e/ui_ab_mobile_390x844.png；docs/UI_FLOW.md

分階段驗證計畫與規格管理

design.md 藍圖 + OpenSpec 變更管理

C/RQ	證據	狀態
C1 / RQ1	封存測試 JSON+CSV（可重算）；基線並列	已驗證（含負向）
C2 / RQ2	A/B 協議 + 凍結預測保存；真店 7/14 天到期價	協議就緒 / 增益待驗證（T16）
C3 / RQ3	原型 + 主張→來源→狀態追溯鏈（claims_evidence.csv）	初步 / 人因未測

- 規格管理：OpenSpec 1.14.0（局部安裝）；change「prepare-tw01-proposal-package」4/4 artifacts、validate --strict 通過
- 時間表（待填日期）：真店收集啟動 → 參數敏感度 → SERVER 部署與外網 → 期末全案驗收（各項單獨驗收，不互相冒充）

來源：openspec_cli_evidence.txt；docs/OPENSPEC_WORKFLOW.md

結論與下一步

- 回答 RQ1：固定期限 + 強基線的零售評估可行且可重現；模型方向訊號存在（勝持平）但未勝動量、點誤差未勝不變價
- 回答 RQ2/RQ3：協議與原型就緒；增益與人因皆待驗證——這是接下來的工作，不是已完成的成果
- 下一步：①啟動真店到期收集（T16） ②參數敏感度與近期方法同資料比較 ③SERVER 部署與外網評估（T24/T29/T32） ④使用者研究

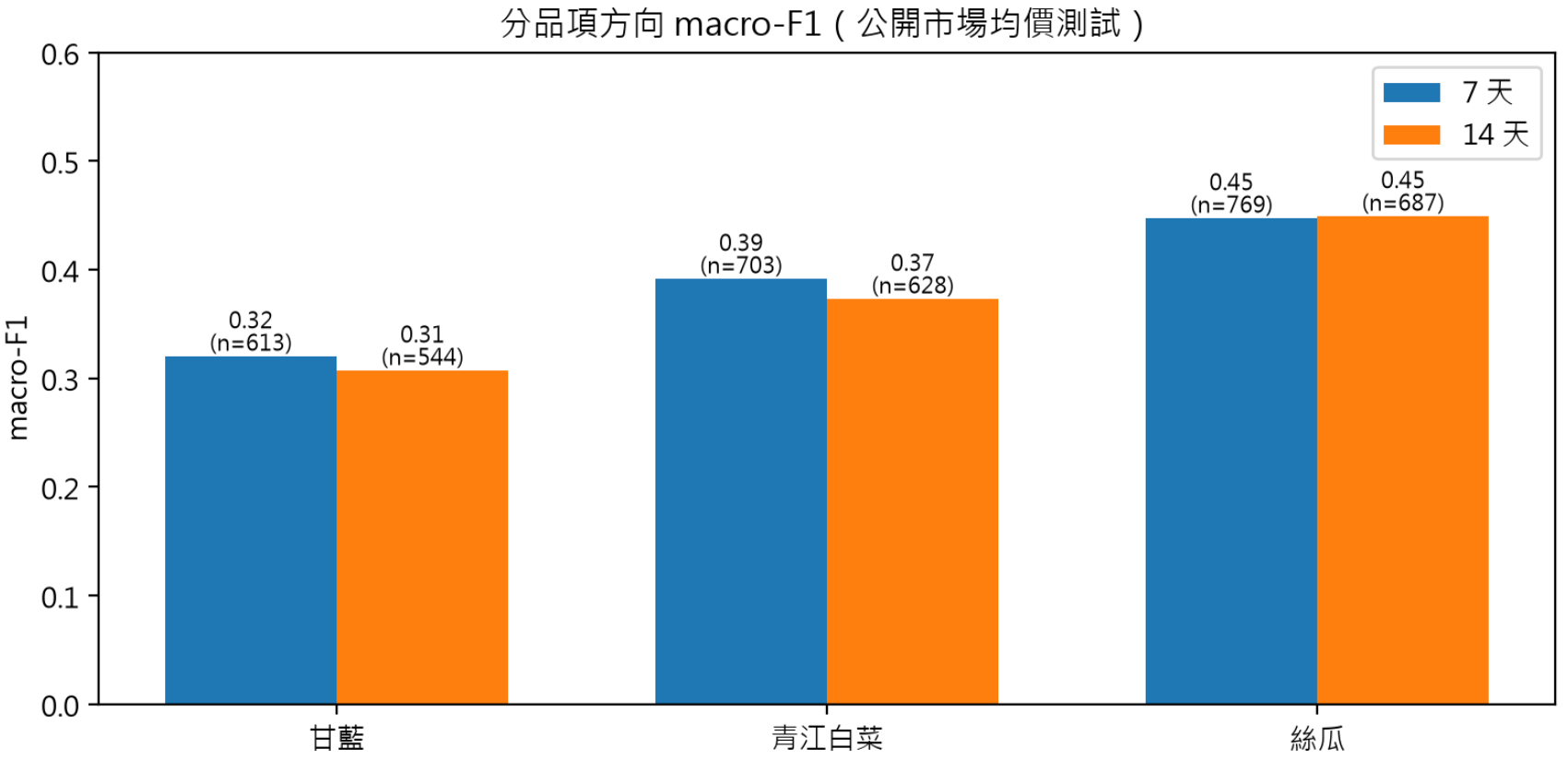
– 一句話總結：我們交付的不是「很準的預測」，而是一個誠實可驗證的預測與增益評估框架

感謝聆聽——歡迎提問（附錄：分品項/混淆矩陣/文獻/公式）

來源：docs/PROPOSAL_REPORT.md W–Z

附錄 A1：分品項 macro-F1

公開市場均價測試

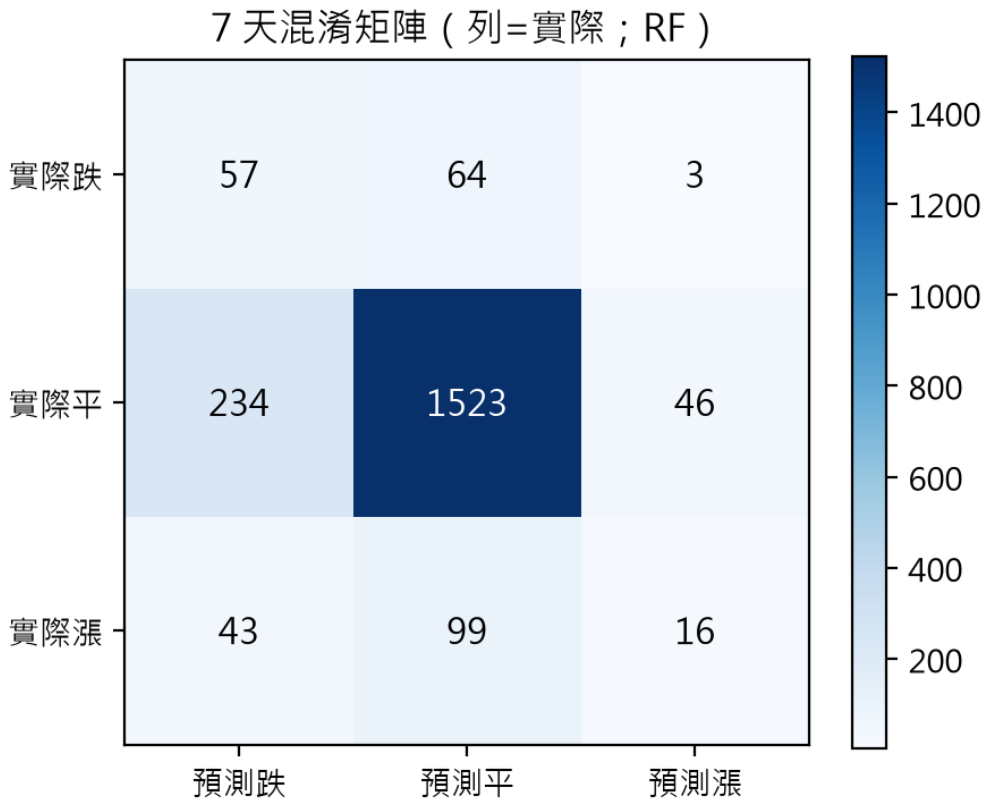


甘藍方向事件最少（7天 |r|>5% 僅 6.8%），macro-F1 最低屬預期；絲瓜事件多、訊號較強。樣本數見圖上標註。

來源：public_test_results.json by_crop

附錄 A2：7 天混淆矩陣

列=實際；RF



- up 召回 = 16/158 ≈ 10.1%：預測過保守
- down 召回 = 57/124 ≈ 46%：跌勢抓得相對好
- flat 精確率 0.90：報持平時多半正確

– 門檻 ±5% 的敏感度分析未執行（計畫）

來源：public_test_results.json confusion

附錄 A3：引用清單（[R01...R10]）

- R01 陳泯宏(2024) 國產大宗蔬菜價格預測模型之比較. 臺大碩士. (摘要)
- R02 李岱鑫(2015) 高麗菜批發價格預測(公開+私人). 清華碩士. (摘要)
- R03 林沂臻(2017) HHT菜價預測. 中山醫大碩士. (摘要)
- R04 農委會×財政資訊中心(2018) 農業大數據平台零售估計預測. (報導全文)
- R05 flux6lab. 白菜即時 App. (商店文案, 2026-08)
- R06 鹿中創客. 農產分析 App. (商店文案, 2026-07)
- R07 YuehChun(2025) NCHU-Data-Mining-Project. GitHub. (repo)
- R08 洪士育(n.d.) 氣候→蔬菜價格. 北科大. (摘要片段)
- R09 陳澤維(約2017) 臺灣蔬果批發價格預測. 政大碩士. (摘要)
- R10 農糧署(2026) 115年度AI+ML農產價格先導研究徵件. (PDF全文)

來源：docs/REFERENCES.md（完整書目與連結）

附錄 A4：公式彙整與課程要求對照

公式彙整

$r_h = m(t+h)/m(t) - 1$
方向：$|r| \le 5\%$ flat；$> +5\%$ up；$< -5\%$ down

A：$\hat{p}(t+h) = p(t)\cdot(1+\hat{r}_h)$
B：$r_B = r_A + 0.3\cdot(\Delta$店價7日 $- \Delta$公開同期)
單位：1 台斤 = 0.6 kg；50元/kg ≡ 30元/台斤

錨定不變向（代數）：$p>0 \Rightarrow \text{sign}(p\cdot(1+\hat{r})-p)=\text{sign}(\hat{r})$
適用條件：乘法錨定；B 之加法項可改變方向（故待驗證）

課程要求	本案對應
一定要有模型	RF/HGB 封存評估（T15）
希望使用 Agent	介面原型 + 後端整合暫緩（如實標示）
量化評估	macro-F1/MAE/混淆矩陣 + 基線
網路上可操作	本機原型；外網部署待 SERVER（T32）
design.md 藍圖	本次重整 + OpenSpec 管理

來源：design.md §3；逐字稿行1710/1711/2832（歷史快照）